SIFAT

Python darsi · 9-mavzu

while, break, continue

Shart bajarilguncha takrorlash va «Son top» o'yini

`while x > 0:` `break` nazariya + 3 ta amaliyot + viktorina

Bugungi reja

Darsda nimalarni o'rganamiz?

01

while

Shart rost ekan — takrorlash

02

break

`while True` va siklni to'xtatish

03

continue

Bitta qadamni o'tkazib yuborish

04

O'yin

`random` va «Son top» o'yini

01 · Muammo

Parolni necha marta so'raymiz?

for bilan

```
for i in range(3):
    parol = input("Parol: ")
# 3 marta so'radi —
# birinchisida to'g'ri yozsa ham!
```

while bilan

```
parol = ""
while parol != "1234":
    parol = input("Parol: ")
print("Kirdingiz!")
```

`while` — necha marta kerakligi oldindan noma'lum bo'lsa.

02 · while

while — shart rost ekan

Kod

```
n = 1
while n <= 5:
    print(n)
    n += 1
print("Tamom")
```

Ekranda

```
1
2
3
4
5
Tamom
```

Shart har aylanishdan **oldin** tekshiriladi. `n += 1` ni unutsangiz — sikl hech qachon tugamaydi!

02 · while

for yoki while?

	for	while
Qachon	Necha marta — ma'lum	Shart bajarilguncha
Misollar	Ro'yxat, range(10)	Parol, o'yin, menyu
To'xtashi	O'zi tugaydi	Shart yolg'on bo'lganda
Xavf	Kam	Cheksiz sikl

`for` — «har bir element uchun», `while` — «... bo'lguncha».

Hayotiy misol: omonat

Kod

```
pul = 1000000
yil = 0
while pul < 3000000:
    pul = pul * 125 // 100
    yil += 1
print(yil, "yilda:", pul, "so'm")
```

Ekranda

```
5 yilda: 3051757 so'm
```

Yiliga 25% foiz bilan pul necha yilda 3 baravar bo'ladi? Necha yil — oldindan noma'lum, shuning uchun `while`.

Amaliyot 1 · 10 daqiqa

while bilan mashq

1 1 dan 20 gacha toq sonlarni `while` bilan chiqaring.

2 Foydalanuvchi 0 kiritguncha sonlarni so'rang va yig'indisini chiqaring.

3 2 ning darajalarini 1000 dan oshguncha chiqaring: 1 2 4 8 ...

4 Sonda nechta raqam borligini toping: 50317 → 5 (`// 10`).

Yulduzli topshiriq: parolni 3 marta xato kiritsa — «Bloklandi», to'g'ri bo'lsa — «Xush kelibsiz».

Siklni boshqaramiz

To'xtatish yoki qadamni o'tkazib yuborish.

`break` `continue` `while True:`

while True va break

Kod

```
while True:
    soz = input("So'z (chiqish: q): ")
    if soz == "q":
        break
    print(soz.upper())
print("Xayr!")
```

Ekranda

```
So'z (chiqish: q): salom
SALOM
So'z (chiqish: q): q
Xayr!
```

`break` — siklni darhol to'xtatadi. `while True` — cheksiz sikl, undan faqat `break` bilan chiqiladi.

continue — qadamni o'tkazib yuborish

Kod

```
for i in range(1, 8):
    if i % 3 == 0:
        continue
    print(i, end=" ")
```

```
1 2 4 5 7
```

continue

Qolgan qatorlar o'tkazib yuboriladi, sikl keyingi aylanishdan davom etadi.

break

Sikl butunlay to'xtaydi.

Qidiruv: topilsa — to'xtaymiz

Kod

```
sonlar = [4, 9, 15, 22, 31]
for s in sonlar:
    if s > 10:
        print("Birinchi 10 dan kattasi:", s)
        break
```

Ekranda

```
Birinchi 10 dan kattasi: 15
```

Topildi — qolganlarini tekshirishga hojat yo'q. `break` vaqtni tejaydi.

Yangi boshlovchilarning 4 xatosi

1. O'zgaruvchi o'zgarmaydi

```
- while n <= 5:
-     print(n)          cheksiz!
+     n += 1
```

2. Sikldan oldin qiymat yo'q

```
- while javob != "ha":   NameError
+ javob = ""
```

3. break sikl tashqarisida

```
- if x > 5: break        SyntaxError
+ while True:
+     if x > 5: break
```

4. Shartda bitta =

```
- while x = 0:           SyntaxError
+ while x == 0:
```

random — tasodif moduli

```
import random
# 1 dan 6 gacha tasodifiy son (zar)
print(random.randint(1, 6))
# ro'yxatdan tasodifiy element
print(random.choice(["tosh", "qaychi", "qog'oz"]))
```

randint(a, b)

a va b ham kiradi

choice(royxat)

Ro'yxatdan tasodifiy element

Har safar boshqacha

Shuning uchun o'yinlarda ishlatiladi

Amaliyot 2 · 10 daqiqa

Zar va savollar

1. «Davom etamizmi? (ha/yo'q)» — «yo'q» deyilguncha so'rang.
2. Har aylanishda hisoblagichni oshiring va oxirida chiqaring.
3. Bo'sh javob kiritilsa — `continue` bilan qayta so'rang.
4. Zar tashlang (`random.randint(1, 6)`) — 6 tushguncha; necha marta tashlandi?

Yulduzli topshiriq: «Tosh, qaychi, qog'oz» — kompyuter `random.choice` bilan tanlaydi, 3 raund o'ynang.

Amaliyot 3 · Mini loyiha · 15 daqiqa

«Son top» o'yini

Kod

```
import random
son = random.randint(1, 100)
urinish = 0
while True:
    taxmin = int(input("Taxmin: "))
    urinish += 1
    if taxmin < son:
        print("Kattaroq")
    elif taxmin > son:
        print("Kichikroq")
    else:
        print(f"Topdingiz! {urinish} urinishda")
        break
```

Endi o'zingiz davom ettiring

1. 7 urinish chegarasi qo'ying.
2. Yutqazsa, sonni ko'rsating.
3. «Yana o'ynaymizmi?» — tashqi `while`.
4. Eng yaxshi natijani eslab qoling.

Kompyutersiz ayting: ekranda nima chiqadi?

1-savol

```
n = 3
while n > 0:
    print(n, end=" ")
    n -= 1
```

2-savol

```
i = 0
while i < 10:
    i += 3
print(i)
```

3-savol

```
for i in range(10):
    if i == 4:
        break
print(i)
```

4-savol

```
s = 0
for i in range(5):
    if i == 2:
        continue
    s += i
print(s)
```

5-savol

```
x = 100
while x > 10:
    x //= 2
print(x)
```

6-savol

```
k = 0
while True:
    k += 1
    if k == 3:
        break
print(k)
```

Javoblar: nechta to'g'ri topdingiz?

1-savol

3 2 1

n = 0 bo'lganda shart yolg'on.

2-savol

12

0 → 3 → 6 → 9 → 12.

3-savol

4

break — i shu qiymatda qoladi.

4-savol

8

0 + 1 + 3 + 4: ikkinchisi o'tkazildi.

5-savol

6

100 → 50 → 25 → 12 → 6.

6-savol

3

k = 3 da break.

Xulosa va uyga vazifa

Bugun nimani o'rgandik

Esda qoladigan 4 narsa

- `while shart:` — shart rost ekan takrorlaydi
- Shartdagi o'zgaruvchi sikl ichida o'zgarsin
- `break` — to'xtatadi, `continue` — keyingi qadamga
- `while True` + `break` — menyu va o'yinlar uchun

Uyga vazifa

1. Teskari sanoq va «Start!»
2. Raqamlar yig'indisi
3. Sonni teskari aylantirish
4. Omonat: necha yilda 2 baravar
5. Tub son: `break` bilan

Batafsil — platformadagi «Uy vazifasi» bo'limida.

ISIFAT

Savollar bormi?